Projeto JP — Instalação e Funcionamento

Atualizado em 10/11/2026 · novo nome Projeto JP, relatório de lucro, Pix com QR Code e botões rápidos no PDV

O que mudou desde a versão anterior deste guia

Em 10/11

- **Novo nome: Projeto JP** NOVO: os programas passam a se chamar **Projeto JP PDV** (o antigo Caixa), **Projeto JP Gestão** (a antiga Retaguarda) e **Projeto JP Master**. Os arquivos agora são `ProjetoJP-PDV.exe`, `ProjetoJP-Gestao.exe`, `ProjetoJP-Master.exe` e o instalador `Instalar-ProjetoJP.exe`. O código fica em `src\ProjetoJP.*` e a solução é o `ProjetoJP.slnx`.
- **Lojas já instaladas** continuam funcionando e se atualizando sozinhas. Ao rodar o `Instalar-ProjetoJP.exe` por cima, ele troca os programas antigos (`ProjetoJP-PDV.exe`, `ProjetoJP-Gestao.exe`) pelos novos e apaga os atalhos antigos. As configurações e o banco do caixa continuam em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal`.
- Na VPS nada muda: a API continua sendo o arquivo `Erp.Api` e o serviço continua `erp-nf-api`.
- **Relatório "Lucro por produto"** NOVO (Gestão → Relatórios): vendido, custo, lucro e margem de cada produto no período, já sem descontos e devoluções. Aparece para quem tem as permissões *Ver vendas* e *Ver preço de custo*. Precisa da API nova.
- **Pix com QR Code no PDV** NOVO: em *Opções do caixa → Pix*, informe o tipo da chave, a chave, o nome de quem recebe (como no banco) e a cidade, e use *Ver QR Code de teste* para conferir com o celular. Na venda, ao escolher a forma que tem "PIX" no nome, o Enter mostra o QR Code com o valor; o cliente paga pelo app do banco, o operador confere que o Pix chegou e clica em **Recebido**. O dinheiro cai direto na conta da loja.
- **Botões rápidos no PDV** NOVO: tecla **Insert** (ou "Rápidos" no rodapé) abre até 16 produtos em botões grandes, para tocar ou apertar o número. Escolha os produtos em *Opções do caixa → Botões rápidos*; sem escolha, aparecem os produtos sem código de barras mais vendidos no caixa (pão, salgados, hortifrúti).
- **Telas pequenas**: janelas mais altas que a tela (como a prévia de impressão) encolhem para caber em monitores 1366×768 e ganham rolagem.

Em 08/11

- **Site de cadastro e painel online pelo celular** NOVO: a própria API mostra o site com o cadastro da empresa e o download do instalador, e o painel da loja (vendas, mais vendidos, estoque baixo) só para consulta. Precisa atualizar a API (seção nova).
- **Publicar sem instalar nada antes** NOVO: o `deploy\publicar.cmd` baixa e instala sozinho o .NET 10 SDK se o computador não tiver.
- **Rodapé do caixa com etiquetas** NOVO: verde "Sincronizado às ...", amarelo "aguardando envio", vermelho "Sem conexão" e "recusadas — ver motivo" (abre a lista com o motivo de cada venda e o botão *Tentar enviar agora*), mais a impressora.
- **Cópia de segurança do caixa na rede da loja** NOVO (opcional): protege as vendas ainda não enviadas se o computador do caixa estragar.
- **Abertura de caixa de outro terminal** NOVO: a API aceita a venda feita numa abertura registrada por outro caixa da mesma empresa (antes: "o caixa (abertura) não pertence a este terminal"). Precisa atualizar a API.

- **Opções do caixa → Salvar** confere o servidor e a chave, e avisa antes de trocar o Servidor ou a chave com o caixa aberto ou com vendas a enviar.
- **Senhas de suporte** explicadas no Passo 6 (com e sem internet) e avisos claros no Acesso técnico.
- **Recomeçar o servidor do zero** com o `limpar.sh` (seção nova).
- **Configurações por computador** NOVO: caixa e Gestão copiados (ou computador clonado) abrem como na primeira vez.
- **Instalador** NOVO: `publicar\instalador\Instalar-ProjetoJP.exe` instala o PDV e/ou a Gestão, com escolha da pasta e dos atalhos (Passo 6).
- **Nome do servidor em maiúsculas** NOVO: aparece e é digitado como o nome da empresa (ex.: `MERCADO BOM PRECO`), no Master, na Gestão e no caixa. As empresas que já existem continuam funcionando.

Antes

- **Fiado** NOVO: forma de pagamento marcada como fiado; a dívida vai para a conta do cliente e é recebida na Gestão.
- **Devolução de item** NOVO sem cancelar o cupom: o estoque volta, os relatórios descontam e, se a venda foi no fiado, abate a dívida.
- **Balança** NOVO: etiqueta de balança (peso ou preço) e balança ligada no caixa.
- **Etiqueta de gôndola** NOVO com o preço que o caixa cobra (inclusive promoção).
- **Atacado** NOVO: preço por quantidade no cadastro do produto e promoção de atacado com datas; o caixa aplica sozinho.
- **Orçamento em folha A4** NOVO, no caixa e na Gestão, com logo, itens, totais e observação (também salva em PDF).
- **Enviar usuários aos caixas** NOVO: usuário novo, perfil e permissões chegam ao caixa só depois do envio. Troca de senha e desativação valem sozinhas.
- **Publique só pelo `publicar.cmd` / `publicar.ps1`.** O "Publicar" do Visual Studio gera pacotes que exigem o .NET instalado na VPS e nos computadores.
- **Não se cria mais "migration" do banco.** A API atualiza o banco sozinha. O passo antigo `dotnet ef migrations add` foi retirado e **não deve ser feito** (veja o aviso no Passo 1).
- O publicar gera os pacotes: API, PDV, Gestão, Projeto JP Master, versões 32 bits do PDV e da Gestão e o instalador.
- Menu novo da Gestão: tudo dos caixas fica no grupo **Caixas**; Aparência fica em **Configurações**.
- Produto novo ou preço alterado só chega ao caixa depois de **Enviar produtos aos caixas**.
- Telas novas: **Entrada de produtos**, **Saída de produtos**, **Promoções**, **Orçamentos** e **Movimentação de estoque** de todos os produtos.
- Permissões por usuário (não só os três perfis).
- Segurança de cada loja (quem está conectado, histórico, computadores) agora fica no **Projeto JP Master**.
- PDV: novos atalhos de teclado, pagamento na própria tela, aviso de impressora e de venda recusada pelo servidor.

Sumário

1. Visão geral
2. Antes de começar
3. Passo 0 — Deixar o Debian seguro
4. Passo 1 — Compilar no seu PC
5. Passo 2 — Preparar o servidor
6. Passo 3 — Publicar e enviar a API
7. Passo 4 — Nginx e HTTPS
8. Passo 5 — Gestão: primeiro acesso

9. Passo 6 — Instalar o caixa
10. Usando a Gestão no dia a dia
11. Usando o caixa no dia a dia
12. Como funciona a sincronização
13. Usuários, perfis e permissões
14. Vários clientes e Projeto JP Master
15. Site de cadastro e painel online
16. Atualizar versões com segurança
17. Banco de dados e backup
18. Recomeçar o servidor do zero
19. Problemas comuns

Visão geral

O sistema tem quatro programas. A **API** roda na VPS e guarda os dados no PostgreSQL. O **PDV** e a **Gestão** rodam no Windows das lojas e falam com a API pela internet. O **Projeto JP Master** é só seu: cadastra e cuida das empresas clientes.

Programa	Onde roda	Para que serve
Erp.Api (API)	VPS Linux (Debian)	Guarda tudo no PostgreSQL: login, cadastros, estoque, relatórios; recebe as vendas e orçamentos dos caixas
ProjetoJP-PDV.exe (PDV)	Computador do caixa	Vende, recebe, imprime cupom, faz orçamento. Funciona **sem internet** com um banco SQLite local
ProjetoJP-Gestao.exe	Qualquer PC da loja com internet	Produtos, preços, estoque (entrada e saída), promoções, envio aos caixas, clientes, usuários, relatórios
ProjetoJP-Master.exe	Só no seu computador	Cria e suspende empresas clientes, aprova pedidos de cadastro, troca senha de admin e mostra a segurança de cada loja

Todo cupom sai como **documento sem valor fiscal**. A parte fiscal (NFC-e) entra depois, em cima desta mesma base.

Windows: funciona no Windows 10 e 11, 64 e 32 bits (há pacotes separados para 32 bits). Não funciona no Windows 7. PCs com 4 GB de memória atendem bem.

Onde fica cada coisa: o código-fonte nunca sai do seu PC. Para a VPS vai só a API compilada; para a loja vão só os .exe. Nenhum PC precisa instalar o .NET, porque os pacotes já levam tudo junto.

Antes de começar

- Visual Studio 2026 no seu PC **só se for mexer no código**. Para gerar os pacotes não precisa: o `publicar.cmd` instala sozinho o .NET 10 SDK se faltar
- A pasta do sistema (a que tem o `ProjetoJP.slnx`) no seu PC
- Acesso root à VPS por SSH (PuTTY ou o terminal do painel do provedor)
- WinSCP ou FileZilla para enviar arquivos para a VPS
- O domínio que aponta para a VPS: `erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud`

Passo 0 — Na VPS: deixar o Debian seguro

Hora certa, atualizações automáticas, só as portas necessárias abertas e proteção contra quem tenta adivinhar a senha. Faça uma vez, logo após instalar ou reinstalar a VPS.

Regra de ouro: enquanto mexe em firewall e SSH, deixe uma janela do PuTTY sempre aberta e teste numa segunda. Se algo der errado, a primeira desfaz. Último recurso: o terminal web do painel da HospedeAqui.

0.1 Ver como o servidor está (só lê, não muda nada)

```
hostnamectl | grep -E 'Operating|Kernel'
timedatectl | grep -E 'Local time|Time zone'
df -h /; free -h
ss -tlnp
sshd -T | grep -E '^(port|permitrootlogin|passwordauthentication) '
```

0.2 Fuso horário de São Paulo

```
timedatectl set-timezone America/Sao_Paulo
date
```

Por quê: o Debian vem em UTC. Com o fuso certo, os logs e o backup usam a hora local. A API e o banco continuam gravando em UTC por dentro. O `date` deve terminar em -03.

0.3 Atualizar o sistema e ligar as atualizações automáticas

```
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y unattended-upgrades
printf 'APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";\nAPT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";\n' >
/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
```

Por quê: `unattended-upgrades` instala sozinho, todo dia, as correções de segurança do Debian, sem trocar versões grandes.

0.4 Fechar a porta 5355 (LLMNR)

```
mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
printf '[Resolve]\nLLMNR=no\n' > /etc/systemd/resolved.conf.d/sem-llmnr.conf
systemctl restart systemd-resolved
```

Por quê: é um recurso de rede de escritório que não serve numa VPS e deixa uma porta aberta sem uso.

0.5 Firewall: só SSH, HTTP e HTTPS

```
apt install -y ufw
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
ufw status verbose
```

Por quê: libera só 22 (seu acesso), 80 (certificado, redireciona para HTTPS) e 443 (por onde o caixa e a Gestão falam com a API). PostgreSQL (5432) e a API (5080) ficam inacessíveis de fora. Libere a 22 antes do `enable`. Para desligar em emergência: `ufw disable`.

0.6 fail2ban: bloquear quem erra a senha

```
apt install -y fail2ban python3-systemd
cat > /etc/fail2ban/jail.local <<'EOF'
[DEFAULT]
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5

[sshd]
enabled = true
backend = systemd
EOF
systemctl enable --now fail2ban
fail2ban-client status sshd
```

Por quê: um IP que errar 5 vezes em 10 minutos fica bloqueado por 1 hora. Se você mesmo for bloqueado: espere 1 hora ou, pelo terminal do painel, `fail2ban-client unban SEU_IP`.

0.7 Limpar as chaves cadastradas no root

```
cp /root/.ssh/authorized_keys /root/.ssh/authorized_keys.bak
grep -E '^(ssh-|ecdsa-)' /root/.ssh/authorized_keys.bak > /root/.ssh/authorized_keys
awk '{print $1" ... "$NF}' /root/.ssh/authorized_keys
rm /root/.ssh/authorized_keys.bak
```

Por quê: cada chave válida ocupa uma linha começando com `ssh-ed25519`, `ssh-rsa` ou `ecdsa-`; o resto é descartado. Deve sobrar a chave `hospedeaqui-terminal` (terminal web do painel, seu acesso de emergência). Uma chave **privada** nunca deve ser colada aqui nem enviada a ninguém; se isso já aconteceu, gere um par novo e apague o antigo.

0.8 Criar a chave no PuTTYgen (no seu PC)

1. Abra o PuTTYgen, marque **EdDSA (Ed25519)** e clique em **Generate** (mexa o mouse até a barra encher).
2. Digite uma senha em **Key passphrase** e **Confirm passphrase**.
3. **Save private key** como `vps-erp.ppk` e guarde uma cópia no seu backup.
4. Deixe o PuTTYgen aberto.

0.9 Cadastrar a chave pública na VPS

Copie o texto do quadro *Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file* (começa com `ssh-ed25519 AAAA`) e, no PuTTY:

```
echo 'COLE_AQUI_A_LINHA_ssh-ed25519_AAAA...' >> /root/.ssh/authorized_keys
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

Por quê: `>>` acrescenta no fim (um `>` só apagaria a chave do painel).

0.10 Configurar o PuTTY e testar

1. No PuTTY, carregue a sessão da VPS (**Load**).
2. **Connection > SSH > Auth > Credentials**: escolha o `vps-erp.ppk`.
3. **Connection > Data**: *Auto-login username* = `root`. Volte em **Session** e clique em **Save**.

4. Sem fechar a janela atual, abra a sessão numa janela nova: ela deve pedir a passphrase da chave, não a senha do root.

0.11 Desligar o login por senha (só depois que o 0.10 der certo)

```
cat > /etc/ssh/sshd_config.d/00-seguranca.conf <<'EOF'
PermitRootLogin prohibit-password
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication no
EOF
sshd -t && systemctl reload ssh
sshd -T | grep -E '^(permitrootlogin|passwordauthentication) '
```

A última linha deve mostrar `permitrootlogin without-password` e `passwordauthentication no`. Para desfazer: `rm /etc/ssh/sshd_config.d/00-seguranca.conf && systemctl reload ssh`.

0.12 Conferência final

```
date; ufw status; fail2ban-client status sshd
sshd -T | grep -E '^(permitrootlogin|passwordauthentication) '
ss -tlnp
```

Item	Resultado esperado
`date`	Hora de Brasília, terminando em -03
`ufw status`	active, com 22, 80 e 443 em ALLOW
fail2ban	jail sshd ativo
SSH	permitrootlogin without-password e passwordauthentication no
Portas	Só a 22 aberta para fora; a 5355 sumiu

Passo 1 — No seu PC: compilar

Este passo é para quando você mexe no código. Para só gerar os pacotes, vá direto ao Passo 3: o `publicar.cmd` compila tudo.

1. Abra `ProjetoJP.slnx` no Visual Studio.
2. Compile tudo com `Ctrl+Shift+B`. Dois avisos `AD0001` do projeto da API são normais (vêm de uma ferramenta da Microsoft) e não atrapalham.

> **Não crie migration do banco.** Não rode `dotnet ef migrations add` — nem na primeira instalação, nem para atualizar. A API cria o banco novo e aplica sozinha, ao iniciar, as atualizações de estrutura (arquivos `MigracoesBanco.cs` e `MigracoesMaster.cs`). Se uma pasta `src/ProjetoJP.Api/Migrations` for criada, a API passa a tentar criar todas as tabelas de novo num banco que já existe e **não sobe**. Se ela aparecer por engano, apague a pasta antes de publicar.

Teste local (opcional): com um PostgreSQL no PC, crie o usuário e o banco `erp_nf`, ajuste a senha em `src/ProjetoJP.Api/appsettings.json`, defina uma senha forte em `Seed__AdminSenha` e rode a API (F5). Em `http://localhost:5080/health` deve aparecer `{"ok":true}`. Não existe senha padrão `admin/admin`.

Passo 2 — Na VPS: preparar o servidor

1. Envie `deploy/instalar-servidor.sh` para `/root` na VPS.
2. Como root, rode:

```
bash /root/instalar-servidor.sh
```

O script:

- Instala PostgreSQL e Nginx se ainda não existirem.
- Cria o banco `erp_nf` e o usuário `erp_nf` (com permissão de criar os bancos das empresas clientes).
- Gera a senha do banco, a chave de segurança (JWT), a senha inicial do admin e a **chave do Projeto JP Master**, e grava tudo em `/etc/erp-nf/api.env`.
- Liga o **backup diário** de todos os bancos (2h da manhã, guarda 14 dias).
- Registra o serviço `erp-nf-api`, que inicia sozinho quando a VPS liga.

Anote a **senha do admin** e a **chave do Master** que ele mostra no final. Se perder a senha do admin: linha `Seed__AdminSenha` do `/etc/erp-nf/api.env` (só vale até alguém trocá-la).

> O script pode ser rodado de novo sem estragar nada: ele não troca senhas nem chaves que já existem. Para **atualizar a API** ele não é necessário — veja "Atualizar versões com segurança".

Passo 3 — Publicar os pacotes e enviar a API

1. Dois cliques em `deploy\publicar.cmd` (ou, no PowerShell, na pasta da solução: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploy\publicar.ps1`).
   Se o computador não tiver o .NET 10 SDK, ele avisa *"O SDK .NET 10 nao esta neste computador"*, baixa e instala sozinho da Microsoft (só na primeira vez, cerca de 250 MB, sem precisar de administrador) e continua. Dois avisos `AD0001` da API são normais.
2. Ele cria a pasta `publicar`:

Pasta	Vai para	Sistema
`publicar\api`	VPS, em `/opt/erp-nf/api`	Linux
`publicar\pdv`	Computador de cada caixa	Windows 64 bits
`publicar\gestao`	PC de quem administra a loja	Windows 64 bits
`publicar\master`	Só o seu computador	Windows 64 bits
`publicar\pdv-32bits`	PDV com Windows 32 bits	Windows 32 bits
`publicar\gestao-32bits`	Gestão em Windows 32 bits	Windows 32 bits
`publicar\instalador\Instalar-ProjetoJP.exe` NOVO	Computadores das lojas: instala o PDV e/ou a Gestão	Windows 64 e 32 bits

Use só o `publicar.cmd` (ou o `publicar.ps1`). Não use o "Publicar" do Visual Studio: ele gera pacotes que dependem do .NET instalado (a API não sobe na VPS sem o .NET e os programas pedem o ".NET Desktop Runtime" em cada computador). O publicar já põe tudo dentro de cada pacote.

3. Envie o conteúdo de `publicar\api` para `/opt/erp-nf/api` (WinSCP, ou `scp -r publicar\api\* root@IP_DA_VPS:/opt/erp-nf/api/`).
4. Na VPS:

```
chmod +x /opt/erp-nf/api/Erp.Api
chown -R erpnf:erpnf /opt/erp-nf/api
systemctl restart erp-nf-api
curl http://127.0.0.1:5080/health
```

O `curl` deve responder `{"ok":true,...}`. Se não responder: `journalctl -u erp-nf-api -n 50`.

Passo 4 — Nginx e HTTPS

A API só escuta dentro da VPS (porta 5080). O Nginx recebe os acessos pelo domínio, repassa o caminho `/nf/` para ela, e o certbot gera o certificado HTTPS.

4.1 Conferir o servidor

```
ss -tlnp | grep -E ':(80|443) '
getent hosts erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud
curl -s -4 ifconfig.me; echo
```

Só o nginx deve aparecer na porta 80, e o IP do domínio deve ser o mesmo da VPS (na instalação atual, 178.92.204.11). Se aparecer caddy, apache2 ou docker nas portas, outro programa cuida do HTTPS.

4.2 Criar o site no Nginx

O site manda o caminho `/nf/` para a API. A barra no fim do `proxy_pass` tira o `/nf` antes de repassar, e `client_max_body_size 20m` deixa um caixa que ficou muito tempo offline enviar um lote grande de vendas.

Copie só o que está dentro do quadro cinza, do `cat` até o `curl`, sem nenhum texto de fora. Se o `nginx -t` acusar erro, confira o arquivo com `cat -n /etc/nginx/sites-available/erp-nf`: ele deve ficar igual ao quadro. Outra forma, sem copiar do PDF: envie o arquivo `deploy\nginx-erp-nf.conf` para `/root` pelo WinSCP e rode `cp /root/nginx-erp-nf.conf /etc/nginx/sites-available/erp-nf`; depois siga do `ln -sf` em diante.

```
cat > /etc/nginx/sites-available/erp-nf <<'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud;

    location /nf/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5080/;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        client_max_body_size 20m;
        proxy_read_timeout 60s;
    }
}
EOF
ln -sf /etc/nginx/sites-available/erp-nf /etc/nginx/sites-enabled/erp-nf
nginx -t && systemctl reload nginx
curl http://erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud/nf/health
```

O `nginx -t` deve responder *syntax is ok* e *test is successful*, e o `curl`, `{"ok":true,...}`.

4.3 Gerar o certificado HTTPS

```
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud
```

Responda o e-mail, aceite os termos (Y) e as notícias (N). O certificado vale 90 dias e renova sozinho (`certbot renew --dry-run` confere). O certbot acrescenta sozinho a parte do HTTPS (porta 443) no arquivo do site; não apague essas linhas depois.

Domínio próprio (opcional): registre o domínio (ex.: no Registro.br), crie no DNS um registro **A** (ex.: `api`) com o IP da VPS, acrescente o nome na linha `server_name` (separado por espaço, com `;` no fim), rode `nginx -t && systemctl reload nginx` e depois `certbot --nginx -d erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud -d api.seudominio.com.br`. Nos caixas e na Gestão, troque o site do nome `nuvem` na Configuração técnica.

4.4 Testar

No navegador: `https://erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud/nf/health` deve mostrar `{"ok":true,...}` com o cadeado.

Passo 5 — Gestão: primeiro acesso e cadastros

1. Copie `publicar\gestao` para o PC que vai administrar e abra o `ProjetoJP-Gestao.exe`.
2. Na tela **Servidor**, digite só o **nome do servidor** e clique em **Testar**:
   - `NUVEM` (já vem preenchido) = o servidor principal (empresa padrão);
   - ou o nome do servidor da empresa cliente criada no Master (ex.: `LOJA ABC`). O nome aparece e é digitado em maiúsculas, com espaço; tanto faz digitar em maiúsculas ou minúsculas.

   O endereço do site nunca aparece para o usuário. Para trocar depois: link **Alterar servidor** na tela de login.

3. Entre com `admin` e a senha do Passo 2. Marque **Lembrar meu usuário** se quiser (guarda só o login; a senha é sempre digitada).
4. **Caixas > Usuários e permissões**: edite o admin e troque a senha. Crie os operadores (perfil Operador) e um gerente. Botão **Permissões** ajusta o que cada um pode fazer. Depois, **Caixas > Enviar usuários aos caixas** (sem esse envio o usuário não entra no caixa).
5. **Caixas > Caixas (terminais) > Novo**: dê um nome como `CAIXA 01`. Ao salvar, a chave do caixa aparece e já fica copiada. Repita para cada caixa.
6. **Produtos > Novo produto**: cadastre os produtos. Ao salvar, a Gestão pergunta se quer enviar aos caixas agora.
7. **Estoque > Entrada de produtos**: lance as quantidades iniciais (fornecedor e nota são opcionais).
8. **Caixas > Enviar produtos aos caixas**: envie o que ficou pendente.
9. Confira **Caixas > Formas de pagamento**: Dinheiro, PIX, Débito e Crédito já vêm criadas; só Dinheiro aceita troco. Para vender fiado, crie a forma *Fiado* e marque **É fiado**.

Menu da Gestão

Menu	O que tem
Dashboard	Vendas de hoje, ticket médio, vendas do mês, estoque baixo, últimas vendas
Vendas	Fiado e devolução, Orçamentos (feitos nos caixas) e Promoções
Caixas	Caixas (terminais), Enviar produtos aos caixas, Enviar usuários aos caixas, Formas de pagamento, Novo usuário do caixa, Usuários e permissões
Produtos	Cadastro, preços, estoque, últimas movimentações e gráfico de cada produto
Estoque	Movimentação de estoque (todos os produtos), Entrada de produtos, Saída de produtos, Etiqueta de gôndola, Categorias
Clientes · Fornecedores	Cadastros
Relatórios	Vendas por dia, mais vendidos, por forma de pagamento, lista de vendas, estoque baixo
Configurações	Mudar para o modo simples, Importar dados, Aparência, Interface e navegação

A caixa **Pesquisar no sistema... (Ctrl+F)**, no topo, abre qualquer tela pelo nome.

Formato de cada campo

Cada campo só aceita o formato certo enquanto você digita, e o servidor confere de novo ao salvar. Campos com * são obrigatórios.

Campo	Como digita	O que é conferido
Preços em R$	Como calculadora: 1, 2, 3, 4 vira R$ 12,34. Backspace apaga o último dígito; Delete zera	Até R$ 9.999.999,99; para ir ao caixa o preço de venda precisa ser maior que zero
Unidade	Escolhida na lista: UN, KG, G, L, ML, M, M2, CX, PC, PCT, DZ, FD, KIT, PAR	Só as da lista
Quantidade	KG, G, L, ML, M e M2 com 3 casas (1,250); as outras só inteiros	Fração em UN, CX, PC... é recusada

Código de barras	Só números	EAN/GTIN de 8, 12, 13 ou 14 dígitos com dígito verificador; não repete
Código e descrição	Sempre em maiúsculas	Código até 30, descrição até 150; código em branco gera automático
CPF/CNPJ	A máscara aparece sozinha; aceita CNPJ com letras	Dígitos verificadores; não repete
Telefone	(00) 0000-0000 ou (00) 00000-0000	DDD + 8 ou 9 dígitos
E-mail · Login	Minúsculas (login: letras, números, ponto, hífen, sublinhado)	nome@dominio · login de 3 a 60 caracteres, sem repetir

Modo simples e modo completo

	Modo simples	Modo completo
Tela inicial	Blocos grandes (Produtos, Clientes, Estoque, Relatórios...)	Dashboard com os números do dia e do mês
Navegação	Uma tela por vez, botão Início para voltar	Menu lateral; cada tela abre numa aba
Listas	Só as colunas principais	Todas as colunas, Exportar e Mostrar inativos

Troque em **Configurações > Mudar para o modo simples** (ou no botão do topo), ou em **Configurações > Aparência**. A escolha fica salva no computador.

Passo 6 — Instalar e configurar o caixa

Instalador NOVO: leve o `publicar\instalador\Instalar-ProjetoJP.exe` ao computador da loja e abra (ele pede permissão de administrador). No visual do sistema, ele pergunta o que instalar (**PDV**, **Gestão** ou os dois), **onde instalar** (padrão `C:\Program Files\Projeto JP`, com *Procurar...* para escolher outra pasta) e os atalhos (Área de Trabalho, Menu Iniciar e, se quiser, abrir o PDV quando o Windows iniciar). Escolhe sozinho a versão 64 ou 32 bits. Para atualizar, rode o instalador novo por cima: troca só os programas; configurações e vendas guardadas continuam. Para tirar: *Configurações do Windows > Aplicativos > Projeto JP > Desinstalar* (os dados em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal` ficam).

1. Instale pelo `Instalar-ProjetoJP.exe` (ou copie `publicar\pdv` / `pdv-32bits` para o computador do caixa, por exemplo `C:\ProjetoJP-PDV`, e crie um atalho do `ProjetoJP-PDV.exe`).
2. Abra. A tela de opções aparece sozinha, com as partes **Servidor**, **Loja e cupom**, **Impressora**, **Balança** e **Sincronização**.

Parte	O que fazer
Servidor	Digite o **nome do servidor** — o mesmo da Gestão (`NUVEM` ou o nome do servidor da empresa, ex.: `LOJA ABC`)
Chave do caixa	Copie em **Caixas > Caixas (terminais)** na Gestão e clique em **Colar**
Testar conexão	Deve aparecer *Conectado* e o nome do caixa (ex.: CAIXA 01)

Loja e cupom	Nome no topo do cupom e até 4 linhas (endereço, telefone)
Impressora	Escolha na lista do Windows. *Nenhuma* salva o cupom em .txt em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal\cupons`
Papel e acentuação	80 mm/48 colunas (padrão), 80 mm/42 ou 58 mm/32. Acentos trocados: teste PC860 ou Sem acentos
Cortar papel / gaveta	Marque se a impressora tem guilhotina e se a gaveta está ligada nela
Impressora A4	Impressora comum (jato de tinta/laser) para o orçamento em folha A4. Em branco usa a padrão do Windows
Imprimir teste	Página com acentos e régua: se a régua couber numa linha, a largura está certa
Balança	Etiqueta de balança (EAN-13 começando com 2): quantos dígitos tem o código do produto e se o miolo é peso ou preço. Balança ligada no caixa: a porta (USB/serial). Produtos de balança: unidade KG ou G
Sincronizar a cada	15 s, 30 s (padrão), 1 min ou 2 min
Cópia de segurança na rede NOVO	Opcional, na parte Sincronização: uma pasta compartilhada de outro computador da loja (ex.: `\\RETAGUARDA\CopiasCaixa`) e **Testar cópia**. Veja "Cópia do caixa" em Banco de dados

3. Clique em **Salvar**. Ele confere o servidor e a chave (se o nome não existir no servidor ou a chave não for reconhecida, avisa antes de gravar; sem internet, grava assim mesmo). Depois baixa usuários e produtos (os já enviados aos caixas), promoções, clientes e formas de pagamento.
4. Entre com um operador e informe o fundo de troco.
5. Faça uma venda de teste. Na Gestão, **Relatórios > Lista de vendas** mostra a venda em segundos.

Mudar as opções depois: `F1` > **Opções do caixa** na tela de venda (ou `Ctrl+0`) ou link *Opções do caixa* no login (Enter na tela de caixa fechado). Pede autorização de quem tem a permissão "Abrir as opções do caixa". Configurações e banco local ficam em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal` (`pdv.json` e `pdv.db`); trocar o .exe numa atualização não apaga nada.

Senhas de suporte (com e sem internet)

Servem para entrar nas **Opções do caixa** quando nenhum gerente consegue autorizar (por exemplo, caixa com o servidor errado). Na janela de autorização há dois links:

	Senha técnica deste computador (sem internet)	Acesso técnico da empresa (online)
Quem confere	O próprio computador, sem falar com o servidor	A API: precisa de internet e do caixa falando com o servidor certo
Onde fica	`C:\ProgramData\ErpNaoFiscal\servidores.dat`, criptografado pelo Windows, junto com a lista *nome → site*. Vale só naquele computador	No Projeto JP Master, para cada empresa (login padrão `suporte`, senha de 12+ caracteres; dá para bloquear)
Primeira vez	Senha de fábrica `suporte@erp`; o sistema obriga a criar outra	Você define no Master

O que libera	As Opções do caixa e a **Configuração técnica** (lista de servidores)	Só as Opções do caixa
Quando usar	**Caixa Offline ou com servidor errado**	Empresa do Master com o caixa online

Esqueceu a senha técnica de um computador: apague o `servidores.dat` dele — volta a valer `suporte@erp` e somem os nomes de servidor criados ali. Antes de instalar em clientes, troque a senha de fábrica em `src\ProjetoJP.Controles\ConfigTecnica.cs` (linha `SenhaDeFabrica`) e publique de novo.

Configurações por computador NOVO: o caixa e a Gestão guardam tudo em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal` e reconhecem o computador (Windows e placa-mãe). Se essa pasta chegar a outro computador — copiada, ou com o computador clonado (máquina virtual copiada, imagem de disco) —, o programa avisa e **abre como na primeira vez**; o que veio do outro computador fica guardado em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal\de-outro-computador-AAAAMMDD-HHMMSS`. Copiar só o `.exe` também abre zerado. Em cada computador, use uma **chave de terminal própria** e o mesmo nome de servidor da Gestão (os nomes criados na Configuração técnica valem só no computador onde foram criados).

Usando a Gestão no dia a dia

Produto novo ou preço alterado → Enviar produtos aos caixas NOVO

O que você grava na Gestão **não vai sozinho** para os caixas: assim dá para revisar vários preços antes de valerem na loja.

1. Ao salvar um produto, a Gestão pergunta *"Enviar para os caixas agora?"*. **Sim** envia na hora; **Não** deixa pendente.
2. Em **Caixas > Enviar produtos aos caixas** aparece o que está pendente e *o que muda no caixa* (ex.: preço R$ 5,00 → R$ 5,50). Selecione e clique em **Enviar selecionados**, ou **Enviar todos os pendentes**. Duplo clique numa linha também envia.
3. Embaixo, a lista **Caixas** mostra se cada caixa já recebeu o último envio.

Produto com problema (ex.: preço R$ 0,00, ou preço menor que uma promoção em vigor) fica de fora com o motivo; os outros são enviados normalmente.

Usuário novo ou permissão alterada → Enviar usuários aos caixas NOVO

Como os produtos, os usuários só chegam ao caixa depois do envio. **Caixas > Enviar usuários aos caixas** mostra os pendentes e o que muda no caixa; envie todos ou os selecionados, e embaixo veja se cada caixa já recebeu. **Caixas > Novo usuário do caixa** já envia sozinho. **Trocar a senha ou desativar** um usuário vale nos caixas na próxima sincronização, sem precisar enviar — quem saiu da loja deixa de entrar no caixa.

Fiado NOVO

Crie em **Caixas > Formas de pagamento** a forma *Fiado* com **É fiado** marcado e envie aos caixas (a forma desce sozinha). No caixa, a venda no fiado precisa do cliente (F4); sem cliente o caixa não deixa finalizar. Quando a venda chega ao servidor, o valor entra na conta do cliente; cancelar a venda tira.

Para receber: **Vendas > Fiado e devolução > Receber fiado**. A lista mostra quem deve (desmarque *Só quem deve* para ver todos); escolha o cliente, veja o saldo e os últimos lançamentos, digite o valor e clique em **Receber**. O recebimento não pode passar do que o cliente deve. **Lançar dívida** serve só para acertos manuais.

Devolução de item NOVO

Vendas > Fiado e devolução > Devolver item, sem cancelar o cupom inteiro:

1. Digite o **nº da venda** (e marque o **dia** se quiser filtrar) e clique em **Buscar**. Cada caixa conta as vendas do 1, então o mesmo número pode aparecer em caixas diferentes: a lista mostra o caixa, a data, o cliente e o total para escolher a certa.
2. Na lista de itens, digite na coluna **Devolver** quanto volta de cada item (UN só inteiro; KG, L... aceitam fração). **Devolver tudo desta venda** preenche tudo.
3. Confira o valor e clique em **Devolver**.

O estoque volta, o valor sai dos relatórios e, se a venda foi no fiado, o valor abate a dívida do cliente; o que passar disso aparece como *Devolver ao cliente*. O valor considera o desconto do item e o desconto da venda. Se depois a venda for cancelada no caixa, o que já foi devolvido não volta duas vezes para o estoque.

Etiqueta de gôndola NOVO

Estoque > Etiqueta de gôndola: busque e marque os produtos, escolha quantas cópias de cada, **Visualizar** e **Imprimir** (duas etiquetas por linha, em folha A4). Sai o preço que o caixa cobra **hoje** — o último enviado aos caixas, ou a promoção em vigor com "De R$ ..." e a data de término. Produto por peso sai com "/kg". Produto com atacado mostra a linha *"ATACADO: a partir de 6 un — R$ 4,50"*. Se um produto tem preço novo ainda não enviado, a tela avisa: envie aos caixas antes de imprimir.

Atacado (preço por quantidade) NOVO

No cadastro do produto, preencha **Preço de atacado** e **Atacado a partir de** (ex.: R$ 4,50 a partir de 6). Deixe os dois zerados se o produto não vende no atacado. Em UN, CX, PC... a quantidade é inteira e de 2 para cima; em KG, L... aceita fração. O preço de atacado precisa ser menor que o de venda. Como o preço normal, ele só vale no caixa depois de **Caixas > Enviar produtos aos caixas**.

No caixa é automático: somando as linhas do mesmo produto no cupom, quando chega no mínimo, todas passam para o preço de atacado (aparece ★ **ATACADO** na lista e "ATACADO (de R$ ...)" no cupom). Ao passar o produto, o rodapé avisa: *"levando 6 UN ou mais, sai R$ 4,50 cada"*. Preço alterado à mão no caixa não muda.

Promoções NOVO

Vendas > Promoções > Nova promoção: escolha o produto (já enviado aos caixas), o nome, o tipo — **Varejo** (qualquer quantidade) ou **Atacado** (a partir de uma quantidade no mesmo cupom) —, a data de início e de término e o preço promocional (menor que o normal; o desconto aparece na hora). Pode haver uma de varejo e uma de atacado ao mesmo tempo para o mesmo produto. Os caixas recebem antes e ligam/desligam a promoção sozinhos no dia certo, mesmo sem internet. No caixa, o produto aparece com **EM PROMOÇÃO (normal R$ ...)**; a de atacado vale quando a quantidade chega no mínimo (se o produto também tem atacado fixo, vale o menor preço). Para mudar preço ou datas: selecione, **Cancelar promoção** e crie outra.

Entrada de produtos (compras) NOVO

Estoque > Entrada de produtos: fornecedor, nº da nota e observação (opcionais). Para cada item: digite o código, código de barras ou nome e Enter, a quantidade e o custo unitário, e **Adicionar**. Duplo clique num item corrige; Delete remove. **Finalizar entrada** soma ao estoque e, se marcado, atualiza o preço de custo. Em **Entradas lançadas** dá para ver os itens ou cancelar (o estoque volta).

Saída de produtos NOVO

Estoque > Saída de produtos: motivo (Perda / quebra, Produto vencido, Uso / consumo interno, Devolução ao fornecedor, Doação, Transferência, Brinde / degustação, Outro), para quem (opcional), documento e observação. Adicione os itens como na entrada e clique em **Lançar saída**. Item que deixaria o estoque negativo aparece em vermelho e é barrado; para permitir, marque **Permitir estoque negativo** e escreva o motivo (exige a permissão). Em **Saídas lançadas**: ver itens, cancelar ou exportar.

Movimentação de estoque NOVO

Estoque > Movimentação de estoque mostra as movimentações de **todos os produtos** (ou só de um), com período e tipo: vendas (com o caixa de onde saiu), cancelamentos, entradas, saídas e ajustes, com saldo depois de cada uma. Na mesma tela dá para lançar um **Ajuste** (inventário: define o saldo) ou uma entrada/saída simples. A saída simples não deixa o estoque negativo — para isso use a Saída de produtos.

Orçamentos

Vendas > Orçamentos mostra os orçamentos feitos nos caixas (número, caixa, atendente, cliente, total, validade e situação), com os itens de cada um. **Imprimir A4** (ou duplo clique) mostra o orçamento em folha A4 com o logo e o nome da empresa (de Configurações > Aparência) e imprime ou salva em PDF.

Relatórios

Escolha o relatório, o período e clique em **Gerar**; **Exportar CSV** abre no Excel. Na **Lista de vendas**, o total do rodapé é sempre o do período inteiro (vendas canceladas não entram; devoluções já saem do total, e a coluna *Devolvido* mostra quanto voltou de cada venda); se houver mais de 2.000 vendas, a lista mostra as 2.000 mais recentes e avisa. *Mais vendidos* não conta os itens devolvidos e *Por forma de pagamento* mostra as devoluções numa linha própria.

Importar dados de outro sistema

Configurações > Importar dados: produtos e clientes de planilha (CSV/Excel) ou de outro banco. Há exemplos na pasta `exemplos`.

Usando o caixa no dia a dia

1. **Abrir:** o operador entra e informa o fundo de troco. O caixa fica aberto até alguém fechar, mesmo trocando de operador (*Sair da conta*).
2. **Vender:**
   - Leitor de código de barras ou código exato + Enter: o item entra direto. Quantidade antes do código também vale: `3*7891234567890`.
   - Pelo nome: digite parte do nome; aparecem sugestões (↑ ↓ e Enter, ou clique). O produto fica em destaque para conferir a **quantidade** (Enter) e o **preço** (Enter) antes de entrar na venda. Esc cancela. Mudar o preço exige a permissão "Alterar o preço de um item".

3. **Receber:** com a busca vazia, **Enter** (ou o botão **Pagar**) transforma a coluna do total, à direita, no pagamento. A primeira forma já vem escolhida; troque com os botões ou F7 a F12. Em dinheiro, digite o valor recebido ou clique numa nota rápida (Exato, R$ 95, R$ 100...) e o troco aparece. **Enter conclui**; Esc volta para a venda. *Dividir em mais de uma forma* lança uma forma de cada vez e mostra quanto falta. Ao concluir, a coluna mostra o troco grande e o meio mostra "Venda concluída" com quanto o cliente economizou (sem o nome dele). `Ctrl+P` reimprime o cupom.
4. **Fiado:** escolha o cliente com `F4` e pague com a forma *Fiado*: o pagamento mostra para quem vai a conta. Sem cliente, o caixa avisa e não conclui.
5. **Balança:** passe a etiqueta da balança no leitor — o produto entra com o peso (ou com a quantidade calculada pelo preço da etiqueta). Com a balança ligada no caixa, produto em KG ou G pega o peso sozinho quando estabiliza.
6. **Rodapé** NOVO: à esquerda as teclas (dá para clicar nelas); à direita as etiquetas — verde *Sincronizado às ...*, amarelo *N aguardando envio* (clique envia na hora), vermelho *Sem conexão com o servidor* e *N recusadas — ver motivo* (abre a lista). Passando o mouse aparece a mensagem completa. No meio, por alguns segundos, as mensagens rápidas (venda concluída e troco, balança, atacado).
7. **Impressora:** a etiqueta da impressora no rodapé mostra se ela está pronta (clique para conferir). Se ela estiver com problema na hora de pagar, o caixa pergunta se quer seguir sem imprimir. A venda nunca se perde por causa da impressora.
8. **Caixa livre e caixa fechado:** sem venda, o meio da tela mostra as promoções da loja trocando sozinhas (as promoções e o atacado enviados aos caixas). O programa sempre abre no login; depois que o operador sai da conta ou fecha o caixa, aparece "CAIXA FECHADO — procure o próximo caixa", também com as promoções, e Enter abre o login.
9. **Orçamento:** `F1` > **Fazer orçamento**; adicione os itens, validade e observação e clique em **Salvar orçamento**. Em *Imprimir ao salvar* escolha **Cupom (bobina)**, **Folha A4** ou **Não imprimir** (o caixa lembra a escolha). `Ctrl+R` abre os orçamentos para alterar, transformar em venda, imprimir o cupom ou a **Folha A4** — que mostra a folha antes e deixa escolher a impressora; escolha *Microsoft Print to PDF* para salvar em PDF e mandar ao cliente.
10. **Sangria / Suprimento:** `F1` > Sangria ou Suprimento (sangria exige permissão).
11. **Fechar:** `F1` > **Fechar caixa**: o sistema mostra quanto entrou por forma de pagamento e quanto deveria ter na gaveta; o operador digita o valor contado e vê sobra ou falta.

Tecla (padrão)	Ação
`Enter`	**Pagar** (com o campo de busca vazio); no pagamento, **concluir**; no orçamento, salvar. Com um código digitado, Enter coloca o produto na venda
`Esc`	No pagamento, volta para a venda. Na busca, fecha as sugestões, limpa ou cancela o produto em destaque
`F1`	**Mais opções**: todas as ações com a tecla de cada uma (sangria, suprimento, orçamento, vendas, fechar caixa...)
`F2`	Quantidade
`F3`	Buscar produto
`F4`	Cliente da venda
`F5`	Alterar quantidade/preço do item, ou remover (ou duplo clique)

`F6`	Desconto em R$ ou %, com atalhos 2/5/10% e arredondar (exige permissão)
`F7 a F12`	Formas de pagamento (na ordem dos botões)
`Del`	Remover item
`Ctrl+L · Ctrl+R · Ctrl+S · Ctrl+O · Ctrl+P`	Menos usados: vendas do caixa, orçamentos, sincronizar, opções, reimprimir o último cupom (também no F1)

Trocar as teclas / teclado de automação NOVO: em **Opções do caixa > Teclado** aparece cada ação com a sua tecla. Selecione, clique em **Trocar tecla** e aperte a tecla desejada (pode ser a tecla do teclado de automação); **Sem tecla** tira o atalho e **Voltar ao padrão** desfaz tudo. Letras, números, Enter e Esc não podem virar atalho, porque são usados para digitar na busca. **Enter sempre paga e conclui**; se quiser, dá para escolher também "Outra tecla para pagar/concluir". No teclado de automação, programe a tecla TOTAL para mandar Enter e as outras para mandar F1 a F12, ou capture a tecla dele nessa tela. A troca vale só para aquele caixa.

Quando a ação exige uma permissão que o operador não tem, abre uma janela para alguém autorizado digitar login e senha.

Como funciona a sincronização

O caixa vende sempre no banco local e conversa com a VPS em segundo plano (a cada 30 segundos e logo após cada venda). Se a internet cair, nada para.

O que desce (VPS → caixa): usuários e produtos **já enviados aos caixas**, promoções, clientes e formas de pagamento. Só vem o que mudou. A venda feita no caixa e ainda não enviada continua descontada do estoque local mesmo depois de uma carga nova.

O que sobe (caixa → VPS): vendas, cancelamentos, orçamentos, abertura e fechamento de caixa, sangrias e suprimentos.

1. O operador finaliza; o caixa grava no SQLite local, baixa o estoque local e imprime.
2. A venda fica pendente e sobe na próxima sincronização; a VPS baixa o estoque oficial.
3. O caixa marca como enviada.

Sem internet, as vendas acumulam e o rodapé mostra as etiquetas vermelha **Sem conexão com o servidor** e amarela **N aguardando envio**. Para enviar na hora, `Ctrl+S` ou clique na etiqueta amarela. Cada venda tem um código único criado no caixa, então reenviar nunca duplica. Se dois caixas vendem o mesmo produto ao mesmo tempo, o servidor refaz a conta sozinho e nenhuma baixa se perde.

Venda recusada pelo servidor: se uma venda tiver algum problema (ex.: produto que não existe no servidor), só ela fica de lado — as outras continuam subindo. Aparece a etiqueta vermelha **N recusadas — ver motivo**; o clique abre a lista com o nº, a data, o total e o motivo de cada uma. Elas continuam guardadas no caixa e são tentadas de novo a cada 30 minutos; depois de corrigir o motivo, **Tentar enviar agora** manda na hora.

Abrir e fechar o caixa sem internet funciona: abertura, vendas, sangrias e fechamento ficam guardados e sobem juntos quando a conexão volta — primeiro a abertura e o fechamento, depois as vendas —, com a data e a hora em que foram feitos.

> **Trocar o Servidor ou a chave do caixa:** faça com o caixa **fechado** e a etiqueta **verde** (nada aguardando envio). O caixa avisa se não for assim. Se o Servidor estava errado e o caixa nunca conseguiu enviar, pode trocar: tudo vai para o novo.

O login no caixa também funciona offline: a senha é conferida no banco local, com o mesmo hash seguro do servidor.

Usuários, perfis e permissões

Cada usuário tem um perfil — **Operador**, **Gerente** ou **Admin** — e, em **Caixas > Usuários e permissões > Permissões**, o Admin marca ou desmarca o que cada um pode fazer.

- **Admin** pode tudo (não dá para tirar) e é o único que mexe em usuários e caixas. O sistema não deixa ficar sem nenhum Admin ativo.
- **Gerente** começa com todas as permissões.
- **Operador** começa só com: cadastrar clientes, remover item da venda e fazer orçamento.

Gestão	PDV
Ver preço de custo · Ver valores de vendas · Cadastrar produtos e preços · Lançar saídas e ajustes · Autorizar estoque negativo · Lançar entradas · Enviar produtos aos caixas · Promoções · Clientes · Fornecedores · Ver orçamentos · Importar dados	Alterar preço de um item · Dar desconto · Remover item · Cancelar venda finalizada · Sangria · Orçamentos · Abrir as opções do caixa

No caixa, "pode" quer dizer fazer sem pedir senha; quem não pode precisa da autorização de alguém que tenha a permissão. **Caixas > Novo usuário do caixa** cria um operador rápido e já envia aos caixas. Usuário criado ou alterado em **Usuários e permissões** só chega ao caixa depois de **Caixas > Enviar usuários aos caixas**. Nada é apagado de verdade: "Desativar" esconde o registro, e as vendas antigas continuam apontando para ele. Trocar a senha ou desativar um usuário encerra na hora as sessões dele na Gestão e vale nos caixas na próxima sincronização.

Vários clientes e Projeto JP Master

Cada empresa cliente tem um banco só dela na VPS, e você cuida de todas pelo **Projeto JP Master** (`publicar\master`, só no seu computador). A instalação que já existia continua como "empresa padrão" (banco `erp_nf`, servidor `nuvem`).

Item	Como fica
Banco de cada cliente	`erp_c_<código>` (ex.: `erp_c_lojaabc`), criado pelo Master
Lista de clientes e pedidos	banco `erp_master`, criado pela API ao iniciar
Nome do servidor da loja	sugerido pelo nome da empresa, em maiúsculas com espaço (ex.: `LOJA ABC`), digitado no caixa e na Gestão. Por dentro vira `loja-abc`, usado no endereço e no banco
Acesso do Master	endereço da VPS + chave master (`Master__Chave` no `/etc/erp-nf/api.env`)

Chave master: não passe para ninguém. Quem tem a chave cria, suspende e mexe na segurança de todas as empresas.

Cadastrar um cliente

1. **Você cadastra:** no Master, **Novo cliente**: empresa, nome do servidor (sugerido), login e senha do admin (botão Gerar). O Master cria o banco e copia o texto para mandar à loja.
2. **A loja pede:** na Gestão, link *Criar cadastro da empresa* no login. O pedido aparece em **Pedidos de cadastro**; **Aprovar** cria o banco e a Gestão da loja se configura sozinha; **Recusar** mostra o motivo para a loja.

No dia a dia

- **Senha do admin:** gera uma senha nova para a loja e copia o texto.
- **Suspender / liberar:** bloqueia login e sincronização da empresa (os caixas continuam vendendo offline e os dados ficam guardados).
- **Segurança da loja** NOVO: abas *Conectados agora* (encerrar uma sessão ou todas), *Histórico de alterações* (quem mudou usuários e caixas) e *Computadores lembrados* (revogar).
- **Acesso técnico:** login de suporte da empresa, só para ajustes do caixa.
- A lista mostra o tamanho do banco, usuários, caixas, limite de caixas e a última venda de cada empresa.

Site de cadastro e painel online NOVO

O site fica dentro da própria API: não tem programa novo na VPS nem mudança no Nginx. Basta atualizar a API (seção seguinte). Os endereços ficam no mesmo site da VPS, depois do `/nf/`:

Endereço	O que é
`https://SEU_SITE/nf/`	apresentação do sistema e **Solicitar cadastro**
`https://SEU_SITE/nf/painel`	painel da loja (celular, tablet ou computador; só consulta) e download do instalador
`https://SEU_SITE/nf/acompanhar`	situação do cadastro (a pessoa recebe o link ao enviar)
`https://SEU_SITE/nf/privacidade`	aviso de privacidade (LGPD). Leia e ajuste o texto em `src\ProjetoJP.Api\wwwroot\site\privacidade.html` se precisar
`https://SEU_SITE/nf/baixar`	baixa o `Instalar-ProjetoJP.exe`, **só com um link gerado para loja liberada** (veja abaixo)

`SEU_SITE` é o endereço da VPS usado no Passo 4 (ex.: `erp.f84568e4.vps.hospedeaqui.cloud`). Se um dia comprar um domínio, ele entra no `server_name` do Nginx e o site passa a funcionar nele também.

Cadastro pelo site

O cadastro de empresa nova é feito só pelo site: o link *Criar cadastro da empresa* do login da Gestão abre o site no navegador. Depois da aprovação, a pessoa usa *Alterar servidor* e digita o nome do servidor mostrado no site.

1. A pessoa preenche a empresa, o telefone, o **nome do servidor** (em maiúsculas, com o aviso "Disponível" na hora) e o usuário e a senha do administrador.
2. O pedido cai em **Pedidos de cadastro** no Projeto JP Master, igual ao pedido feito pela Gestão. Você aprova ou recusa como sempre.
3. A página *acompanhar* mostra "em análise" e **se atualiza sozinha** (confere a cada 10 segundos): assim que você clica em **Aprovar** no Master, ela passa a mostrar o nome do servidor, o usuário, os passos para instalar e o botão de download, sem a loja recarregar a página nem precisar de mensagem. Se recusado, mostra o motivo.

Proteção contra cadastro falso: no máximo 5 pedidos por hora por internet (IP), no máximo 300 pedidos aguardando, e um campo escondido que só robô preenche (esses pedidos são descartados sem aparecer no Master). Os nomes `site`, `painel`, `acompanhar`, `privacidade` e `baixar` ficam reservados e não podem ser nome de servidor.

Download do instalador: só para loja liberada

Por segurança, o instalador não fica aberto para qualquer pessoa. Ele só pode ser baixado:

- na página **Cadastro aprovado** (o link de acompanhamento que a pessoa recebeu ao solicitar o cadastro), depois que você aprova no Master;
- no **Painel online**, opção **Instalador**, depois de entrar com o servidor, o usuário e a senha da loja. Serve também para as lojas cadastradas direto pelo Master.

Em cada clique, o servidor gera um link próprio que vale 30 minutos e só funciona se a loja estiver liberada (loja suspensa no Master não baixa). O endereço `/nf/baixar` sem esse link responde "Link de download inválido ou vencido".

Colocar o instalador para download

1. Rode `deploy\publicar.cmd`. O instalador fica em `publicar\instalador\Instalar-ProjetoJP.exe`.
2. Na VPS, crie a pasta (só na primeira vez):

   ```
   mkdir -p /opt/erp-nf/downloads && chmod 755 /opt/erp-nf/downloads
   ```

3. Envie o `Instalar-ProjetoJP.exe` para `/opt/erp-nf/downloads/` (WinSCP, ou `scp publicar\instalador\Instalar-ProjetoJP.exe root@IP_DA_VPS:/opt/erp-nf/downloads/`) e rode:

   ```
   chmod 644 /opt/erp-nf/downloads/Instalar-ProjetoJP.exe
   ```

Não precisa reiniciar a API: o site mostra sozinho a data e o tamanho do arquivo novo. Enquanto não houver arquivo, o site mostra "O instalador estará disponível em breve".

Contato do suporte no site (opcional)

Para aparecer "Suporte pelo WhatsApp" e o e-mail no rodapé, preencha antes de publicar, em `src\ProjetoJP.Api\appsettings.json`, a parte `"Site": "WhatsApp": "5511999998888"` (55 + DDD + número, só números) e `"Email": "suporte@..."`. Vazio = o rodapé não mostra.

Painel online pelo celular

- **Se ajusta à tela:** no computador, menu lateral, cartões lado a lado e tabelas (vendas, mais vendidos, estoque); no tablet, duas colunas; no celular, uma coluna com as abas embaixo.

- **Quem entra:** qualquer usuário da Gestão com a permissão **Ver vendas** (o administrador sempre tem). Entra com o nome do servidor, o usuário e a senha. Sem a permissão, o painel avisa e não abre.
- **O que mostra:** *Início* (total vendido, comparação com o mesmo dia da semana passada, número de vendas, ticket médio, canceladas, gráfico de 7 dias e formas de pagamento), *Vendas* (lista com total por caixa), *Mais vendidos*, *Estoque baixo* e *Instalador* (download). Hoje, Ontem, 7 dias e Mês, pelas datas da loja.
- **No computador:** botão **Exportar planilha** em Vendas e Mais vendidos (arquivo .csv que abre no Excel). A lista de vendas mostra a forma de pagamento de cada venda.
- **Só consulta:** nada é alterado pelo painel. Vendas de caixas sem internet aparecem quando o caixa enviar.
- **Sessão:** o acesso fica só naquela aba do navegador. Fechou ou tocou em Sair, pede a senha de novo (o servidor e o usuário podem ficar lembrados). Cada acesso aparece em **Conectados agora**, no Master.
- **Ícone na tela do celular:** no Chrome (Android), menu ⋮ → *Adicionar à tela inicial*; no iPhone (Safari), Compartilhar → *Adicionar à Tela de Início*.

Atualizar versões com segurança

Você sempre gera os pacotes de novo no seu PC e troca só os arquivos do programa; configurações e bancos ficam onde estão. **Ordem: API primeiro, depois Gestão, depois caixas.** Versões novas e antigas de API e caixa continuam se entendendo durante a troca.

API (VPS)

1. Rode `deploy\publicar.ps1`. **Não** crie migration.
2. Na VPS, faça backup e guarde a versão atual:

   ```
   sudo -u postgres /usr/local/bin/erp-nf-backup
   rm -rf /opt/erp-nf/api-anterior && cp -a /opt/erp-nf/api /opt/erp-nf/api-anterior
   ```

3. Envie `publicar\api` para `/opt/erp-nf/api` e rode:

   ```
   chmod +x /opt/erp-nf/api/Erp.Api && chown -R erpnf:erpnf /opt/erp-nf/api
   systemctl restart erp-nf-api
   curl http://127.0.0.1:5080/health
   journalctl -u erp-nf-api -n 30
   ```

   A API atualiza a estrutura do banco sozinha ao iniciar.
4. Se der errado, volte a versão anterior:

   ```
   systemctl stop erp-nf-api
   rm -rf /opt/erp-nf/api && cp -a /opt/erp-nf/api-anterior /opt/erp-nf/api
   systemctl start erp-nf-api
   ```

Não altere o `/etc/erp-nf/api.env` nem apague bancos ao atualizar.

PDV e Gestão: atualização automática NOVO

Não precisa mais copiar o programa em cada loja. Cada publicação grava a versão nos programas (data e hora, ex.: `2026.11.8.1835`) e gera a pasta `publicar\atualizacao`.

1. Rode `deploy\publicar.cmd`.
2. Na VPS, crie a pasta (só na primeira vez):

   ```
   mkdir -p /opt/erp-nf/downloads/atualizacao && chmod 755 /opt/erp-nf/downloads/atualizacao
   ```

3. Envie **todo o conteúdo** de `publicar\atualizacao` (`versao.json` e os quatro `.zip`) para `/opt/erp-nf/downloads/atualizacao/`, substituindo os anteriores. Envie o `versao.json` por último. Não precisa reiniciar a API.
4. Nas lojas: o **PDV** pergunta ao abrir (antes do login, nunca no meio de uma venda) e a **Gestão** pergunta logo depois de entrar: "Há uma versão nova. Atualizar agora?". Sim = baixa, confere, troca o programa e abre de novo em poucos segundos. Depois = pergunta na próxima vez.

- **Segurança:** só baixa quem já tem acesso à loja (chave do caixa ou login da Gestão). O programa confere o tamanho e o SHA-256 do arquivo antes de trocar; se algo não conferir, continua na versão atual.
- **Primeira vez em cada loja:** rode uma vez o `Instalar-ProjetoJP.exe` novo. Ele traz a versão que sabe se atualizar e libera a escrita só na pasta do sistema, para a atualização não pedir senha de administrador do Windows.
- Nada de configuração, vendas pendentes ou banco do caixa é tocado: só o arquivo do programa. O programa anterior fica como `.antigo` até a próxima abertura.
- **Ordem:** atualize a API antes de enviar a pasta `atualizacao`.

Gestão, PDV e Master

Troque só o `ProjetoJP-Gestao.exe` / `ProjetoJP-PDV.exe` / `ProjetoJP-Master.exe`. As configurações ficam em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal`, então a troca não apaga o `pdv.json`, o `retaguarda.json` nem as vendas pendentes do `pdv.db` (o caixa novo acrescenta sozinho o que precisar no banco local). Feche o programa antes de trocar. O Atualizador FTP serve para distribuir esses .exe.

Banco de dados: onde fica, tamanho e backup

Banco	Onde fica	O que guarda
PostgreSQL `erp_nf` (oficial) e `erp_c_*`	VPS, em `/var/lib/postgresql/<versão>/main`	produtos, clientes, usuários, estoque, vendas, caixas, orçamentos
SQLite `pdv.db`	caixa, em `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal`	cadastros baixados e vendas ainda não enviadas

A Gestão não tem banco próprio: lê e grava pela API. A porta 5432 não fica aberta para a internet.

Ver o tamanho e olhar os dados

```
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('erp_nf')) AS tamanho;"
sudo -u postgres psql erp_nf
\dt
SELECT COUNT(*) FROM "Produtos";
SELECT * FROM "Vendas" ORDER BY "Data" DESC LIMIT 10;
\q
```

Os nomes das tabelas vão entre aspas. Nunca copie, mova ou apague a pasta do PostgreSQL pelo FileZilla com o banco ligado: isso corrompe o banco.

Backup automático

Todo dia às 2h sai uma cópia de cada banco (padrão, master e um por cliente) em `/opt/erp-nf/backups`, guardando 14 dias. Para gerar uma agora:

```
sudo -u postgres /usr/local/bin/erp-nf-backup
ls -lh /opt/erp-nf/backups
```

Baixe de vez em quando para o seu PC pelo FileZilla (SFTP, host 178.92.204.11, usuário root, porta 22, com a chave em *Editar → Configurações → SFTP*): uma cópia que fica só na VPS se perde junto se a VPS tiver problema.

Restaurar uma cópia

```
systemctl stop erp-nf-api
sudo -u postgres pg_restore --clean --if-exists -d erp_nf /opt/erp-nf/backups/erp_nf-AAAA-MM-DD.dump
systemctl start erp-nf-api
```

Isso apaga o que está no banco e põe o conteúdo do arquivo.

Cópia do caixa (pdv.db)

Não apague o `pdv.db` com o caixa aberto ou com vendas pendentes: sincronize antes (`Ctrl+S`) e confira que a etiqueta está verde. Apagado, o caixa baixa tudo de novo na próxima abertura — mas as vendas que ainda não tinham subido se perdem.

Cópia de segurança na rede da loja NOVO (opcional): em **Opções do caixa > Sincronização**, informe uma pasta compartilhada de outro computador da loja (ex.: `\\RETAGUARDA\CopiasCaixa`) e clique em **Testar cópia**. O caixa guarda ali uma cópia do banco ao abrir, depois de cada venda, sangria, orçamento, cancelamento e fechamento, no `Ctrl+S` e ao sair — mesmo sem internet. O arquivo é `caixa-NOMEDOPC.db` (e a cópia anterior, `caixa-NOMEDOPC.anterior.db`); vários caixas podem usar a mesma pasta. Se a cópia falhar, o rodapé avisa; a venda nunca é bloqueada.

Recuperar as vendas de um caixa que estragou:

1. No computador novo (ou consertado), instale o caixa, abra uma vez e feche.
2. Copie `caixa-NOMEDOPC.db` da pasta da rede para `C:\ProgramData\ErpNaoFiscal\pdv.db` (substitua; apague `pdv.db-wal` e `pdv.db-shm` se existirem).
3. Abra o caixa e use o **mesmo Servidor e a mesma chave do terminal** do caixa que estragou. As vendas que não tinham subido vão sozinhas.

Recomeçar o servidor do zero (limpar.sh)

O `deploy/limpar.sh` remove da VPS o que os sistemas instalaram, **sem formatar**: serviços, sites do Nginx, certificados HTTPS, bancos e usuários do PostgreSQL, pastas, tarefas agendadas, usuários de sistema, repositórios e pacotes. Não toca no sistema, na rede, no SSH, no swap, nas contas de login nem no agente da hospedagem. Use só para reinstalar do zero — **para atualizar a API ele não é necessário**.

1. Envie o arquivo para a VPS (WinSCP, ou no PowerShell: `scp deploy\limpar.sh root@IP_DA_VPS:/root/`).
2. Primeiro só veja o que ele encontrou (não apaga nada):

   ```
   bash /root/limpar.sh --listar
   ```

3. Para limpar, rode direto no terminal (ele faz perguntas):

   ```
   bash /root/limpar.sh
   ```

   Em cada grupo: **t** remove todos, **u** escolhe um a um, **n** não remove. No fim mostra o resumo e só apaga depois de digitar `LIMPAR`.

- **Backup antes de apagar:** tudo o que sai fica em `/root/backup-limpeza-<data>`, inclusive todos os bancos em `postgresql-completo.sql.gz`. Baixe essa pasta pelo WinSCP antes de apagá-la (`rm -rf /root/backup-limpeza-<data>`).
- **Outro sistema na mesma VPS** (ex.: o ERP Simples): nos grupos com itens dele (bancos, pastas, serviços), responda **u** e escolha um a um.
- **A pasta `/etc/erp-nf` não é apagada** (é lá que fica o `api.env` com a senha do banco, a chave JWT e a `Master__Chave`). Reinstalando com o `instalar-servidor.sh`, ele aproveita esse arquivo e a chave do Master continua a mesma. Para começar com chaves novas, apague-a antes de reinstalar (`rm -rf /etc/erp-nf`) — aí a senha do admin e a chave do Master mudam, e o Projeto JP Master precisa da chave nova.
- Os backups diários (`/opt/erp-nf/backups`) saem junto com a pasta `/opt/erp-nf`.

Para reinstalar depois: Passo 2 (`instalar-servidor.sh`), Passo 3 (enviar `publicar\api`) e Passo 4 (Nginx e HTTPS).

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A API não sobe	Senha do banco ou chave errada; pasta `Migrations` criada por engano	`journalctl -u erp-nf-api -n 50`; apague `src/ProjetoJP.Api/Migrations`, publique de novo ou volte a versão anterior
`/nf/health` dá 502	API parada	`systemctl restart erp-nf-api` e confira o log
`/nf/health` dá 404	Site erp-nf não ativado ou server_name errado	`ls /etc/nginx/sites-enabled/` (tem que ter erp-nf) e refaça o 4.2
certbot não gera o certificado	Domínio aponta para outro IP ou porta 80 bloqueada	Refaça o 4.1 e libere 80 e 443 no painel da VPS
PDV: "chave do terminal não reconhecida"	Chave errada, caixa desativado ou outro servidor	Copie a chave de novo em **Caixas > Caixas (terminais)** e confira se o nome do servidor é o mesmo da Gestão
"Servidor não encontrado" (também no Acesso técnico)	Nome do servidor digitado errado, ou nome criado na Configuração técnica de outro computador	Opções do caixa com a **senha técnica deste computador**: corrija o Servidor (o mesmo da Gestão) ou crie o nome na Configuração técnica deste computador

Aviso "configurações de OUTRO computador"	A pasta de dados veio de outro computador (cópia ou clone)	Normal: configure como na primeira vez, com uma chave de terminal própria. O que veio do outro computador fica em `de-outro-computador-…`
Etiqueta vermelha "Sem conexão com o servidor"	Internet da loja caiu ou servidor fora do ar	Continue vendendo; tudo sobe quando voltar. Passe o mouse na etiqueta para ver o motivo
Produto novo ou preço novo não aparece no caixa	Ainda não foi enviado aos caixas	**Caixas > Enviar produtos aos caixas**; depois `Ctrl+S` no caixa
Usuário novo não consegue entrar no caixa	Ainda não foi enviado aos caixas	**Caixas > Enviar usuários aos caixas**; depois `Ctrl+S` no caixa
PDV: "Fiado precisa do cliente na venda"	Venda no fiado sem cliente	F4, escolha o cliente e finalize de novo
Venda recusada: "o cliente do fiado não existe neste servidor"	Cliente apagado do banco ou caixa apontando para outro servidor	Confira o nome do servidor do caixa; a venda fica guardada no caixa e sobe quando o cliente existir
Etiqueta de balança "não bate com o preço"	Produto em UN com etiqueta de preço que não dá quantidade inteira, ou preço do caixa diferente do da balança	Confira a unidade (KG/G para produto de balança) e envie o preço aos caixas
Etiqueta de gôndola com preço antigo	O preço novo ainda não foi enviado aos caixas	Envie em **Caixas > Enviar produtos aos caixas** e imprima de novo
Produto ficou de fora do envio	Preço R$ 0,00 ou menor que uma promoção em vigor	Corrija o produto (ou cancele a promoção) e envie de novo
Promoção não aparece para um produto	Produto ainda não enviado aos caixas	Envie o produto e crie a promoção depois
Etiqueta "N recusadas — ver motivo"	O servidor recusou essas vendas (o motivo aparece na lista)	Clique na etiqueta, corrija o motivo e clique em **Tentar enviar agora**; elas continuam guardadas no caixa
Recusada: "o caixa (abertura) não pertence a este terminal"	API antiga; o caixa trocou de chave ou de computador com o caixa aberto	Atualize a API (versão de 08/11 em diante aceita) e clique em **Tentar enviar agora**
"Cópia de segurança na rede falhou"	Outro computador desligado, rede fora ou pasta sem permissão	Ligue o computador da pasta e libere a pasta compartilhada para o caixa; use **Testar cópia** nas Opções
Publicar: "O SDK .NET 10 nao esta neste computador"	Primeira vez naquele computador	Normal: ele baixa e instala sozinho. Sem internet, instale o SDK .NET 10 manualmente
Saída barrada por estoque	A saída deixaria o estoque negativo	Use **Saída de produtos** com "Permitir estoque negativo" e o motivo
Cupom com acentos trocados	Acentuação errada para a impressora	Opções do caixa > Impressora: PC860 ou Sem acentos
"Impressora com problema"	Desligada, sem papel, renomeada ou reinstalada	Clique no aviso para ver o motivo; escolha a impressora de novo em Opções do caixa > Impressora

Gestão: "Sessão encerrada ou expirada"	Login vale 12 horas, ou a sessão foi encerrada pelo Master/troca de senha	Entre de novo
O site `/nf/` responde "Não encontrado" (404)	API antiga, ou a pasta `wwwroot` não foi enviada	Envie o `publicar\api` inteiro (com a pasta `wwwroot`) e reinicie a API
Site: "O instalador estará disponível em breve"	Falta o arquivo na VPS	Envie o `Instalar-ProjetoJP.exe` para `/opt/erp-nf/downloads/` (seção Site de cadastro)
Painel: "não tem a permissão Ver vendas"	Usuário sem a permissão	Gestão → Usuários e permissões: marque **Ver vendas** para esse usuário
Painel: "Servidor ... não encontrado"	Nome do servidor digitado errado	Use o mesmo nome da Gestão (ex.: `MERCADO BOM PRECO`)
"Link de download inválido ou vencido"	Link com mais de 30 minutos, ou endereço `/nf/baixar` aberto direto	Clique de novo em **Baixar o instalador** (Painel online → Instalador, ou página de cadastro aprovado)
"Há uma versão nova... este computador não permite trocar os arquivos"	Programa instalado antes do instalador novo, ou copiado à mão para uma pasta protegida	Rode uma vez o `Instalar-ProjetoJP.exe` novo nesse computador
O caixa ou a Gestão não oferece a versão nova	Pasta `atualizacao` não enviada, ou a versão do servidor não é mais nova que a instalada	Confira `/opt/erp-nf/downloads/atualizacao/versao.json`; programas copiados de antes desta versão precisam do instalador novo uma vez